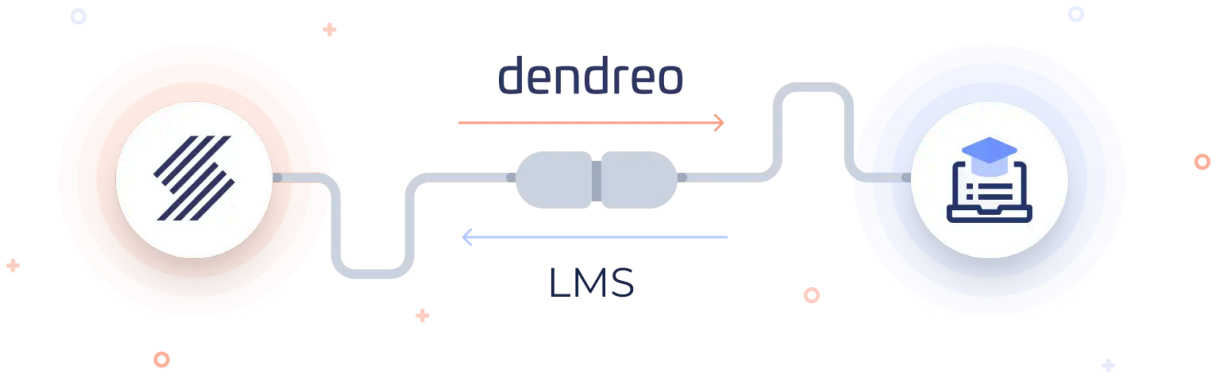
Spécifications pour l’usage du connecteur LMS universel de Dendreo



Versionning

v1.0	30/10/2023	Document initial
v1.1	28/11/2023	Précisions sur payload transmis et URL jwt
v1.2	22/12/2023	Précisions sur les Sessions et les Progressions. Ajout du tenant dans le payload des webhooks envoyés par Dendreo. Ajout du nom du LMS dans le payload des webhook envoyés par le LMS.
v1.3	01/03/2024	Correction du payload JWT : l'email est transmis systématiquement s'il est connu. Correction du format des réponses attendues : objet au lieu de tableaux JSON. Remontée du tenant_id à la racine pour le webhook des progression (rétrocompatibilité conservée si il est envoyé dans le payload)
v1.4	19/07/2024	Précision que les dates et heures doivent être envoyées en UTC. Correction format "training_id" BIGINT(20) vers VARCHAR(36) Ajout en fin de document des informations nécessaires à la mise en production
v1.5	02/02/2026	Ajout précision Timestamp en seconde Logos à jour

Introduction

L'intégration d'un LMS à Dendreo se fait à 4 niveaux :

- L'association des "Trainings" (unités de contenu pédagogique, parfois appelé "Courses","Path",...) du LMS avec les "Modules" de Dendreo
- La création des utilisateurs LMS par Dendreo, lors de l'inscription d'un apprenant à un Module associé, au sein d'une Action de Formation (session de formation, ADF)

- Idéalement, l'accès direct ("SSO") des stagiaires, depuis leur Extranet Dendreo, aux ressources LMS auxquelles ils ont accès
- La remontée des progressions des apprenants du LMS vers Dendreo en temps réel

L'objectif est que la gestion quotidienne des inscriptions / désinscriptions et le suivi des progressions puissent se faire facilement et en temps réel directement depuis Dendreo.

La production des contenus pédagogiques et les analyses d'utilisation plus poussées sont, elles, toujours réalisées directement depuis le LMS.

Précisions préliminaires

Sessions

Le LMS peut avoir deux fonctionnement possibles :

- Les "Trainings" ne sont jamais programmés, il existe simplement une librairie de Trainings, et les Participants sont directement inscrits à ces Trainings. Les d'accès (début et fin) au Training pour chaque participant sont contrôlés au niveau de chaque inscription.
- Les Trainings sont programmés, au cours de "Sessions", et c'est chaque Session qui comporte la notion de date de début et fin. Les inscriptions des participants se font ensuite sur les Sessions, et ne portent pas d'information de date.

Dendreo gère systématiquement une notion de date de début et de fin, mais est capable de s'adapter aux 2 fonctionnements ci-dessus en fonction du paramétrage réalisé. Si un endpoint de Session est fourni, Dendreo appellera cet endpoint et le LMS devra créer, ou modifier, ou retourner la Session existante. Lors de l'inscription d'un Participant, Dendreo fournira systématiquement un **user_id**, un **training_id** ET un **session_id** si la configuration d'un endpoint de Session a été réalisée. Plusieurs participants peuvent être inscrits à la même Session.

Utilisateurs

L'intégration avec Dendreo est possible avec différentes méthode de gestion des utilisateurs côté LMS :

- l'utilisation systématique d'un email
- l'utilisation possible d'un login à la place de l'email : si votre LMS permet la création d'utilisateur sans email, Dendreo peut générer automatiquement un login unique aléatoire par utilisateur

Concernant le mot de passe :

- Dendreo génère systématiquement un mot de passe aléatoire, que le LMS peut ignorer s'il a sa propre gestion des mots de passe

- Dendreo peut être configurer pour forcer un mot de passe unique pour l'ensemble des utilisateurs créés (charge au LMS de forcer éventuellement leur modification à la première connexion)

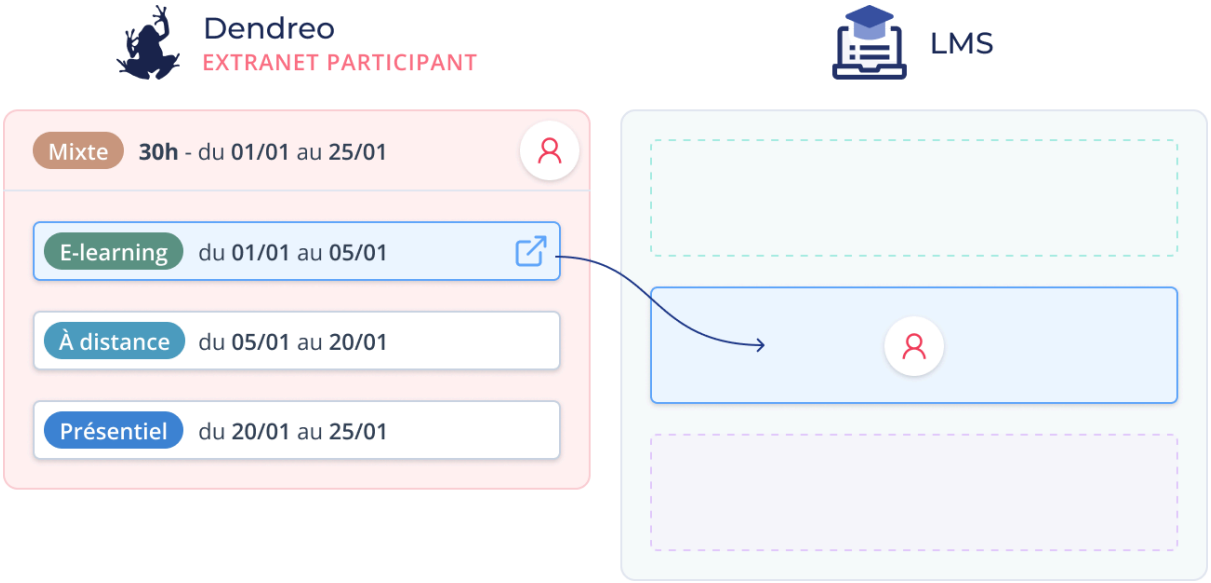
Authentification LMS via JWT (facultatif)

Dendreo encourage l'utilisation d'une authentification en 1 clic entre Dendreo et le LMS via l'échange d'un token JWT. L'objectif étant que l'intégralité de la gestion administrative et de la communication avec le participant puissent se régler et se réaliser depuis Dendreo.

Si l'authentification JWT est bien utilisée, le participant n'a pas besoin de recevoir l'email d'invitation du LMS (création de compte et/ou inscription) : Dendreo peut se charger de l'informer du statut de son inscription.

Dendreo propose un Extranet, permettant à chaque Participant d'accéder à un espace personnel contenant toutes ses informations administratives, son parcours pédagogique (blended), l'accès à des sessions visio, les informations de ses sessions présentielles, son agenda, ses documents, ses signatures en attente, ses émargements électroniques à réaliser, ses factures à payer, ses questionnaires de positionnement, ses questionnaires de satisfaction, etc. Nous encourageons donc à ce que l'Extranet soit le point d'entrée principal et **unique** du participant à son parcours pédagogique en lien avec l'organisme de formation.

En proposant l'authentification au LMS via JWT, le Participant pourra ainsi facilement atteindre tout contenu e-learning fourni par le LMS, directement depuis son Extranet, sans avoir à définir ou connaître ses identifiants côté LMS.



Le paramètre **send_credential** permet de définir si le LMS doit envoyer ou non l'email de création de compte à l'utilisateur. Ce paramètre est défini côté Dendreo (cf. [Création d'un utilisateur]).

Le paramètre **send_notification** permet de définir si le LMS doit envoyer ou non l'email d'inscription d'un stagiaire à un Training. Ce paramètre est défini côté Dendreo (cf. Inscription d'un Participant à une Session ou à un "Training").

Multi-centres

Dendreo propose une architecture "multi-centres" qui permet de gérer plusieurs activités (centres, marques, siret, etc.) au sein d'un seul et même compte Dendreo.

Les fiches Participants et Modules peuvent être partagées entre un et plusieurs centres, de manière dynamique : il n'est donc pas possible de mettre en place une intégration faisant correspondre une intégration LMS avec un sous-centre Dendreo. Une intégration LMS est forcément toujours "globale" à l'intégralité du compte Dendreo.

Multi-LMS

Il est en revanche possible de connecter plusieurs LMS différents à un compte Dendreo. Chaque Module Dendreo e-learning ne peut être lié qu'à un seul LMS externe à la fois, il est donc possible d'avoir certains Modules liés à un LMS, et d'autres liés à un autre LMS.

Cela peut également permettre de faciliter la transition d'un LMS à un autre : l'utilisateur Dendreo peut dupliquer un Module, le lier à un nouveau LMS, et commencer à utiliser ce Module sans se soucier de la synchronisation de l'ancien Module avec l'ancien LMS qui continuera de fonctionner normalement.

Il n'est par contre pas possible de définir plusieurs intégrations différentes avec le même LMS ni de configurer plusieurs intégrations universelles en parallèle. Il est uniquement possible de combiner une intégration universelle avec une ou plusieurs autres intégrations natives.

Workflow technique

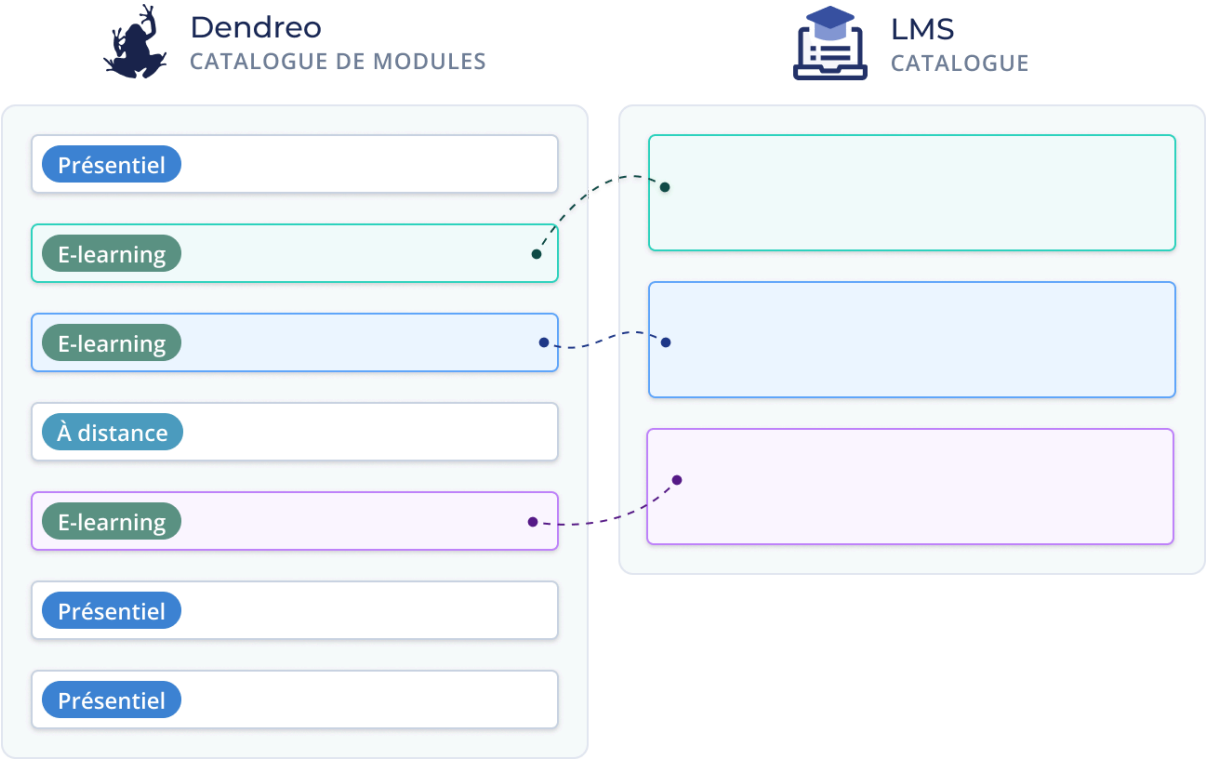
1. Configuration générale

Afin de configurer l'intégration entre votre LMS et Dendreo les informations suivantes vous seront demandées :

- **Nom du LMS**
- **Identifiant du tenant (tenant_id unique sur le LMS)** - VARCHAR 191
- **Logo du LMS**
- **Favicon du LMS**

2. Récupération des Trainings (Pull, via API)

Lien entre “Training” LMS et Module Dendreo



Afin de permettre le lien, depuis Dendreo, entre les “Trainings” du LMS et les Modules du catalogue Dendreo vous devez fournir un endpoint d’API permettant de lire la liste des Trainings (unité de contenu pédagogique) de votre LMS. Il s'agit de l'entité qui sera ensuite liée aux Modules de Dendreo.

Si vous ne proposez pas cet endpoint, les administrateurs Dendreo devront saisir manuellement les id internes des Trainings LMS sur les fiches des Modules Dendreo à synchroniser.

Pour configurer cette partie 2 éléments vous seront demandés :

- l’**endpoint URL** qui doit être interrogé
- le **header** (textarea JSON) qui sera ajouté à la requête pour s'authentifier sur votre API.
  Exemple : “`X-Auth-API-Key=CLE_API`”

Déclenchement de la requête

Dendreo fait une requête GET de type INDEX pour obtenir la liste des Trainings disponibles sur le LMS, lorsqu’un administrateur Dendreo souhaite associer un Module Dendreo à un Training du LMS.

Format de réponse attendu

Tableau JSON avec :

Champ	Type	Requis	Description
training_id *(personnalisable)*	VARCHAR(36)	Oui	ID côté LMS
training_title *(personnalisable)*	VARCHAR(255)	Oui	Titre du Training
training_description *(personnalisable)*	TEXT	Non	Description courte aidant à la sélection

3. Événements déclenchés par Dendreo (Push, Dendreo → LMS)

Structure des webhooks

Les webhooks envoyés par Dendreo respecte le format suivant :

```
{
  event : xxx,
  timestamp : xxxx,
  tenant_id: xxxx,
  data : { payload }
}
```

Signature des webhooks

Une clé privée est générée par Dendreo et permet les échanges sécurisés entre les deux parties.

- **Les webhooks envoyés par Dendreo sont signés avec cette clé.**

Dendreo enverra dans le header du webhook un champ appelé "Signature".
Cette signature est à vérifier de votre côté grâce à la fonction hmac/sha256

Exemple PHP :

```
$signature = hash_hmac('sha256', $payload_brut_recu, $secret);
```

Puis comparez le header Signature reçu avec celui calculé.

- **Le webhook défini au point Remontée des progressions devra être signé avec cette clé exactement de la même manière**

1. Création d'une Session (facultatif)

Si votre LMS gère les "Sessions" (programmation d'un contenu pédagogique sur une période donnée), vous devez nous fournir le webhook que nous devons appeler à chaque programmation d'un nouveau Module dans une ADF.

Vous devez nous renvoyer pour chaque appel l'id de la session dans votre LMS que ce soit une création ou une mise à jour d'une session déjà existante côté LMS.

Elément de configuration à fournir

- **URL d'endpoint**

Déclenchement du webhook

Dendreo déclenche ce webhook :
- à chaque planification d'un Module associé au LMS dans une ADF
- à chaque modification des dates de début ou de fin du Module dans l'ADF
- à chaque suppression d'un Module associé au LMS dans une ADF
- à chaque Inscription d'un Participant à une Session ou à un "Training" si le webhook d'inscription renvoie une erreur 404 précisant une erreur sur le champ **session_id** (cas ou la session aurait été supprimée côté LMS entre temps)

Events possibles

Event	Description
session.created	Création initiale de la session
session.updated	Mise à jour de la session (date début et/ou date de fin)
session.deleted	Suppression de la session

Payload transmis

Champ	Type	Transmis	Description
training_id	VARCHAR(36)	Created et updated uniquement	ID côté LMS
session_id	VARCHAR(36)	Updated et deleted uniquement	ID de la session côté LMS
start_date	DATETIME	Created et updated uniquement	Date de début (UTC)
end_date	DATETIME	Created et updated uniquement	Date de fin (UTC)
tms_origin	Valeur fixe “dendreo”	Created et updated uniquement	Permet d’identifier que l’objet a été créé par Dendreo (Cf. Origine TMS)
external_id	INT(11)	Created et updated uniquement	Identifiant côté Dendreo (identifiant LAM : lien ADF - Module)
name	VARCHAR(255)	Created et updated uniquement	Intitulé unique de la session

Réponse attendue

- En cas de réussite :
  - HTTP code 200
  - Objet JSON avec :

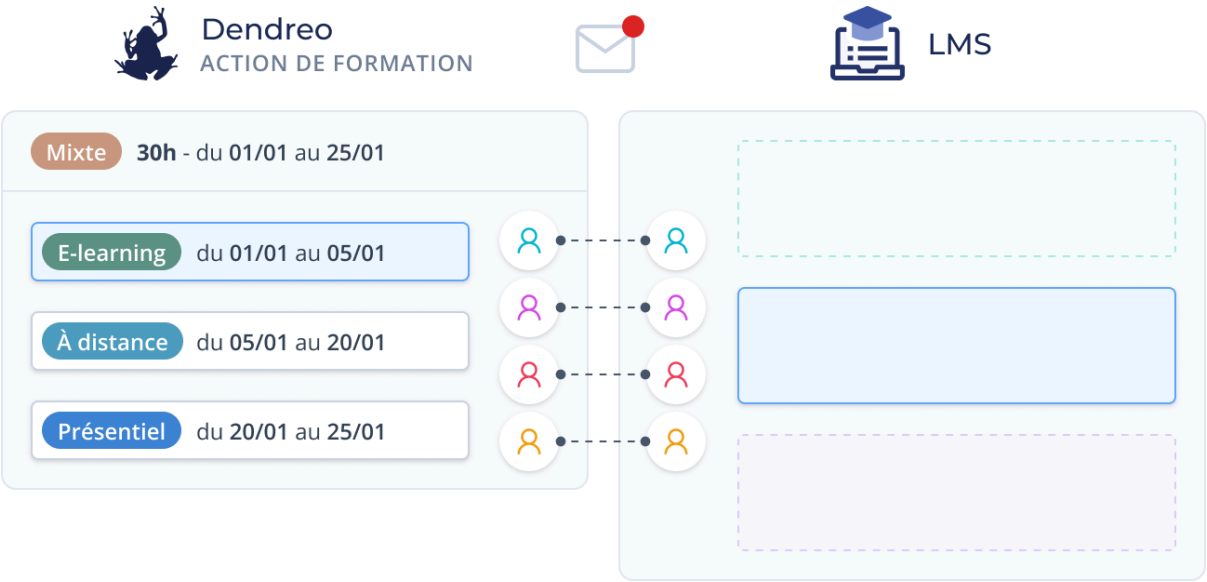
Champ	Type	Requis	Description
session_id	VARCHAR(36)	Oui	ID de la Session côté LMS

- En cas d’échec (**session_id** ou **training_id** inconnu) :
  - HTTP response 404
  - Payload :

```
[
  {
     error.field: training_id,
     error.reason: “Training inconnu”
  }
]
```

2. Création d’un utilisateur

Vous devez répondre au webhook que nous appelleront à chaque inscription d'un nouveau Participant. Ce webhook doit assurer la création automatique de l’utilisateur coté LMS s’il n’existe pas, ou la recherche de celui-ci s’il existe déjà. Vous devez nous renvoyer pour chaque appel l'id du Participant dans votre LMS (que ce soit une création ou un match sur un Participant déjà existant) côté LMS.



Elément de configuration à fournir

- **URL d’endpoint**

Déclenchement du webhook

- Dès qu’une inscription est synchronisée avec le LMS pour la première fois (cf. Inscription d’un Participant à un Training ou à une Session), si le user_id_lms n’est pas connu par Dendreo
- Est aussi renvoyé si lors d’une inscription, le webhook répond erreur 404 avec error.field = user_id. (= Utilisateur ayant été supprimé côté LMS entre temps)

Events possibles

Event	Description
user.created	Création d’un nouvel utilisateur

Payload transmis

Champ	Type	Transmis	Description
firstname	VARCHAR(200)	Systématiquement	Prénom de l'utilisateur
lastname	VARCHAR(200)	Systématiquement	Nom de l'utilisateur
email	VARCHAR(250)	Si pas de login	Email de connexion
login	VARCHAR(12)	Si pas d'email	Uniquement si votre LMS autorise les utilisateur sans email
password	MEDIUMTEXT	Systématiquement	Mot de passe, soit fixe, soit aléatoire, en fonction de la configuration
send_credentials	BOOLEAN	Systématiquement	Défini si un email doit être envoyé par le LMS à l'inscription de l'utilisateur
tms_origin	Valeur fixe "dendreo"	Systématiquement	Permet d'identifier que l'objet a été créé par Dendreo (Cf. Origine TMS)
external_id	INT(11)	Systématiquement	Identifiant côté Dendreo (identifiant Participant)

Réponse attendue

- En cas de réussite :
  - HTTP Response code 200
  - Objet JSON avec :

Champ	Type	Requis	Description
user_id	VARCHAR(36)	Oui	ID utilisateur côté LMS

3. Inscription d'un Participant à un Training ou à une Session

Vous devez répondre au webhook que nous appellerons à chaque inscription d'un Participant à un "Training" ou une Session. Vous devez nous renvoyer pour chaque appel l'id

de l'inscription dans votre LMS que ce soit une création ou la mise à jour d'une inscription déjà existante côté LMS.

Elément de configuration à fournir

- **URL d'endpoint**

Déclenchement du webhook

Dendreo appelle ce webhook :

- à chaque inscription d'un nouveau Participant à un Module dans une ADF
    - de manière automatique, dès qu'un Module elearning commence (cron)
    - de manière manuel, en cliquant sur le bouton "synchroniser un Participant"
- à chaque modification des dates d'un Module d'une ADF (en plus de l'event session.updated)
- lors de la désinscription d'un Participant à un Module d'une ADF

Events possibles

Event	Description
enrolment.created	Création initiale d'une inscription
enrolment.updated	Mise à jour d'une inscription (date début et/ou de fin)
enrolment.deleted	Désinscription d'un Participant

Payload transmis

Champ	Type	Transmis	Description
training_id	VARCHAR(36)	Systématiquement	ID côté LMS
session_id	VARCHAR(36)	Si existant	ID de la Session côté LMS
enrolment_id	VARCHAR(36)	S'il s'agit d'une mise à jour d'une inscription déjà existante	ID de l'inscription côté LMS
user_id	VARCHAR(36)	Systématiquement	ID utilisateur côté LMS

start_date	DATETIME	Systématiquement	Date de début (UTC)
end_date	DATETIME	Systématiquement	Date de fin (UTC)
send_notification	BOOL	Systématiquement	Pilote le déclenchement d'une notification email au stagiaire par le LMS
tms_origin	Valeur fixe "dendreo"	Systématiquement	Permet d'identifier que l'objet a été créé par Dendreo (Cf.Origine TMS)
external_id	INT(11)	Systématiquement	Identifiant côté Dendreo (identifiant LMP : lien ADF - Module - Participant)

Réponse attendue

Lors d'un enrolment.created, si votre LMS détecte que l'inscription existe déjà, il vous faut retourner un code de réussite avec les informations de l'inscription existante, et non un code d'erreur.
De plus, dans ce cas, il est recommandé de déclencher le webhook enrolment.progress adéquat côté LMS, afin que Dendreo puisse immédiatement mettre à jour les informations de progression concernant cette inscription.

- En cas de réussite :
  - HTTP Response code 200
  - Objet JSON avec :

Champ	Type	Requis	Description
enrolment_id	VARCHAR(36)	Oui	ID de l'inscription côté LMS

- En cas d'erreur (training, ou session ou enrolment ou user_id inconnu) :
  - Http response 404
  - Payload :

```
[
  {
    error.field: training_id,
    error.reason: "Training inconnu"
```

```
  },
  {
    error.field: user_id,
    error.reason: "User inconnu"
  },
  …
]
```

4. URL d'accès au LMS pour vos utilisateurs

Vous devrez nous indiquer l'url sur laquelle les Participants doivent être redirigés pour accéder au contenu pédagogique auquel ils sont inscrits.

Elément de configuration à fournir

- **URL de redirection**

Vous pouvez intégrer dans cette URL les chaînes : **[user_id]**, **[session_id]**, **[enrolment_id]** et/ou **[training_id]**. Elles seront remplacées par les id correspondants.

5. Authentification de vos utilisateurs (facultatif)

Si votre LMS permet une connexion en 1 clic entre Dendreo et le LMS (SSO), vous devez fournir un point d'accès permettant d'authentifier vos utilisateurs.

Les utilisateurs seront envoyés sur cette URL avec comme paramètre `?jwt=xxx`

Le payload contenu dans le JWT est hashé avec l'algorithme HS256.

Elément de configuration à fournir

- **URL d'endpoint JWT**

Contenu du jeton JWT

Champ	Type	Transmis	Description
firstname	VARCHAR(200)	Systématiquement	Prénom de l'utilisateur
lastname	VARCHAR(200)	Systématiquement	Nom de l'utilisateur
user_id	VARCHAR(36)	Systématiquement	ID utilisateur côté LMS
email	VARCHAR(250)	Si connu	Email de connexion
iat	DATETIME	Systématiquement	Timestamp en seconde de la création du payload
training_id	VARCHAR(36)	Systématiquement	ID côté LMS
session_id	VARCHAR(36)	Si existant	ID de la Session côté LMS
enrolment_id	VARCHAR(36)	S'il s'agit d'une mise à jour d'une inscription déjà existante	ID de l'inscription côté LMS

Paramètres additionnels ajoutés à l'URL de redirection

```
Exemple :
https://www.lms.com/?jwt=xxx&return_to=https%3A%2F%2Fwww.lms.com%
2Fformation%2F1&dendreo_return_to=https%3A%2F%2Fextranet.dendreo.
com%2Fparticipant%2Fformation%2F42
```

Champ	Type	Transmis	Description
return_to	VARCHAR(250)	Si existant	URL sur laquelle l'utilisateur sera redirigé après son authentification côté LMS (cf. URL d'accès au LMS pour vos utilisateurs)
dendreo_return_to	VARCHAR(250)	Systématiquement	URL sur laquelle renvoyer l'utilisateur si vous prévoyez un bouton "Retour à Dendreo" dans votre UI

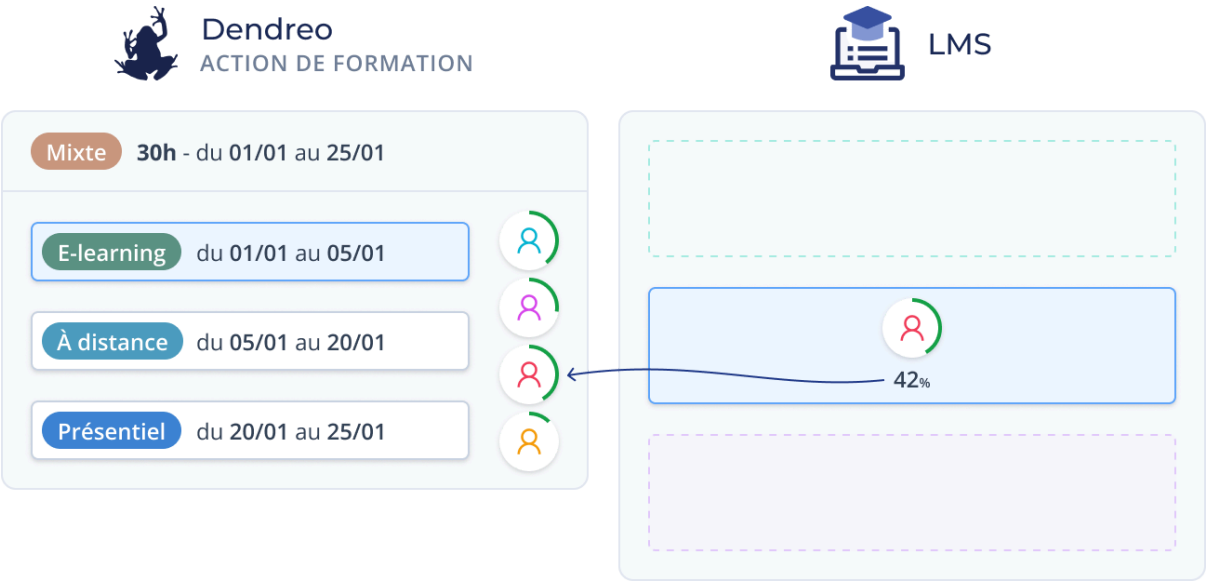
6. Événement déclenché par le LMS (Push LMS → Dendreo)

1. Remontée sur Dendreo des progressions réalisées sur le LMS

Afin de permettre la consultation directement sur Dendreo des progressions réalisées côté LMS, vous devez nous les transmettre sur cette URL :

https://hooks.dendreo.com/lms-progression

Ces appels devront être signés comme expliqués au point Signature des webhooks.



Déclenchement du webhook

Dendreo s'attend à recevoir ce webhook à chaque évolution de la progression ou du temps passé côté LMS.
Si le contenu pédagogique du Training est modifié, et que cette modification entraîne une mise à jour en masse de la progression de certains apprenants, Dendreo s'attend à recevoir un webhook pour chacun de ces événements. Dendreo stocke la dernière progression reçue même si celle-ci est inférieure à la précédente progression reçue (cas où le participant recommence à 0 côté LMS). Dendreo stocke 1 progression par participant et par Session (si les Sessions sont utilisées.

Structure attendue

```
{
  event : enrolment.progress,
  timestamp : xxxx,
  lms_name: nomdevotrelms,
  tenant_id: tenantlms,
  data : { payload }
}
```

Payload à transmettre

Champ	Type	Requis	Description
enrolment_id	VARCHAR(36)	Oui	ID de l'inscription côté LMS
progression	DECIMAL(5,2)	Oui	Progression du Participant en % entre 0 et 100
score	INT(11)	Non	Score du Participant (unité indicative)
started_at	DATETIME	Non	Date de première connexion au "Training" (UTC)
completed_at	DATETIME	Non	Date ou la progression a atteint 1 pour la première fois (UTC). Sera complété automatiquement si "progression" est à 100.
last_access_at	DATETIME	Non	Date de la dernière connexion au "Training" (UTC)
time_spent	INT(11)	Non	Temps passé sur le "Training" en secondes

Réponse de Dendreo

- En cas de réussite :
  - HTTP Response code 200
  - Payload :

```
{
    "message": "ok"
}
```

- En cas d'erreur :
    - Validation sur le payload : HTTP Response code 403 ou 422
    - Enrolment (inscription) non trouvée côté Dendreo : HTTP Response code 404

Recommandations :

Afin de rendre la communication entre le LMS et Dendreo plus résiliente, il est recommandé que tous vos webhooks soient gérés par une ***queue***, idéalement avec unicité sur l'enrolment (pour ne garder que la dernière occurrence du job si plusieurs jobs sont en queue pour le même enrolment), et que celle-ci intègre un mécanisme de ***retry***, avec espacement exponentiel des tentatives (par exemple, 1mn, 2mn, 5mn, 10mn, 30mn, 1h, 2h, 6h, 12h).

Évolutions recommandées côté LMS

Origine TMS

Afin de permettre de tracer l'origine des objets côté LMS, Dendreo envoie systématiquement un attribut "**tms_origin** = dendreo" dans ses appels au LMS.

Nous vous encourageons à stocker cet attribut dans vos objets, afin de connaître l'origine d'un Participant, d'une Session ou d'une Inscription. C'est une pratique qui peut être généralisée dans votre LMS si vous ne le faites pas déjà.

Blocages UI

En se basant sur la présence de cet attribut **tms_origin** sur vos objets, **nous vous encourageons à bloquer dans l'interface la possibilité pour un utilisateur administrateur de supprimer une inscription créée par Dendreo.**

En effet, afin d'éviter des erreurs de synchronisation et des pertes de temps très chronophage sur votre support et le nôtre, il est préférable qu'il n'y ait qu'une seule voie permettant de supprimer une inscription : via Dendreo. Ainsi les informations connues par Dendreo et par le LMS restent synchronisées correctement.

Bouton de retour vers Dendreo

En vous basant sur la session SSO, nous vous encourageons également à prévoir un “Bouton de retour à l’Extranet Dendreo” dans votre interface, renvoyant les apprenants sur l’url “**dendreo_return_to”** fournie par Dendreo.

L’idée est que l’apprenant puisse se connecter en 1 clic au LMS depuis son Extranet Dendreo, consommer sa formation sur le LMS, puis cliquer sur un bouton pour revenir facilement à son Extranet Dendreo.

Modification de l’email d’un Participant

La modification de l’email d’un Participant (changement d’email, correction d’une faute de frappe,...) peut casser la synchronisation entre Dendreo et le LMS.

Lors de la modification de l’email d’un Participant synchronisé avec un LMS, Dendreo supprime le `user_lms_id` de la fiche Participant, ainsi que les `enrolment_id` de toutes les inscriptions n’ayant pas encore commencées.
Ainsi, lors de la prochaine synchronisation, Dendreo renverra l'événement **user.created** permettant au LMS de soit retourner un participant existant, soit créer une nouvelle fiche participant.
Ceci permet de gérer 2 cas d’usage :

- si l’administrateur change aussi l’email côté LMS comme décrit dans cette documentation, la prochaine synchronisation pourra matcher ces emails, et recréer la synchronisation des 2 comptes
- si, au contraire, l’administrateur ne la change pas, cela permet de “dédoubler” l’usage de l’apprenant, en deux comptes : celui avec l’ancienne adresse email, celui avec la nouvelle (changement d’entreprise d’un collaborateur par exemple).

Mise en production sur un compte client Dendreo

Une fois l’ensemble de vos tests réalisés sur votre propre compte, il est nécessaire que vous communiquez à notre client commun l’ensemble des informations *(url, header, nom de champ,...)* **qu’il devra saisir sur la page de configuration de son propre compte Dendreo pour activer réellement l’intégration avec votre LMS.**